# DOCUMENTATION TECHNIQUE

Mise en production d'une infrastructure de virtualisation

Présenté par
**Christopher RODRIGUEZ-MONTEAGUDO**
**Aymen GHAROU**

| Version | Date | Auteur | natures des modifications |
|---|---|---|---|
| V.1 | 02/02/2026 | C.RODRIGUEZ<br>A.GHAROU | Création initiale de la procédure |
| V.2 | 14/04/2026 | C.RODRIGUEZ | Mise à jour des documents |
| | | | |

## Table des matières

1. Contexte et Objectif ..... 3
2. Inventaire et Architecture Matérielle (Hardware) ..... 3
3. Préparation et Accès distant (iLO) ..... 3
4. Installation de Proxmox VE ..... 4
5. Vérification post-installation ..... 4
Annexes / Preuves : ..... 5

# 1. Contexte et Objectif

Afin de centraliser les différents services (Active Directory, Pare-feu, serveurs web) sur une infrastructure robuste, l'objectif de cette procédure est d'installer et de configurer un hyperviseur de type 1 (Proxmox VE). L'installation est réalisée sur un serveur physique d'entreprise administré à distance via son interface de management hors bande (iLO).

# 2. Inventaire et Architecture Matérielle (Hardware)

Le serveur physique utilisé est un HP ProLiant DL380p Gen8. Avant de procéder à l'installation de l'OS, une vérification complète du matériel a été effectuée via l'interface iLO.

Caractéristiques relevées (Voir captures en annexe) :

- Processeurs : Dual CPU - 2 x Intel Xeon E5-2620 v2 @ 2.10GHz.

*(Capacité totale : 12 cœurs physiques, 24 cœurs logiques).*

- Mémoire RAM : 192 Go de RAM DDR3 (1600 MHz) en mode Advanced ECC.

*(Répartition : 96 Go sur le CPU 1, 96 Go sur le CPU 2).*

- Cartes Réseau : HP Ethernet 1Gb 4-port 331FLR Adapter.
- Contrôleur de stockage : Smart Array P420i (Firmware 8.00).

# 3. Préparation et Accès distant (iLO)

L'administration du serveur se fait sans écran physique connecté, via le port réseau dédié au management (iLO).

1. Connexion au port iLO configuré sur l'adresse IP dédiée : [redacted].
2. Vérification des logs matériels (Integrated Management Log) pour s'assurer de la santé des composants (Status "OK" sur tous les processeurs et barrettes mémoire).
3. Configuration de la grappe de disques en RAID 10 via l'utilitaire de la carte Smart Array P420i afin de garantir tolérance de panne et performances en écriture.

# 4. Installation de Proxmox VE

L'installation de l'hyperviseur s'effectue via le lecteur de média virtuel (Virtual Media) de l'interface iLO.

1. Montage de l'image ISO de Proxmox VE.
2. Démarrage du serveur et boot sur l'ISO.
3. Paramétrage réseau lors de l'installation :
    - Assignation de l'interface réseau primaire (ex: *eno1* liée au port 1 du 331FLR).
    - Configuration d'une adresse IP statique pour l'hôte Proxmox (ex: 192.168.x.x).
    - Définition du FQDN du nœud (ex: pve-host.local).

# 5. Vérification post-installation

Après redémarrage, la connexion à l'interface d'administration Web de Proxmox s'effectue sur le port 8006 (https://IP_PROXMOX:8006).

Actions de validation (Recette) :

- Le tableau de bord affiche correctement les 24 threads CPU et les 192 Go de RAM.
- Le stockage local (créé sur le LVM du RAID 10) est disponible pour héberger les futures machines virtuelles.
- Mise à jour du système via le shell :

*# Désactivation du dépôt Enterprise (absence de licence commerciale)*

nano /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list

*# Mise à jour des paquets*

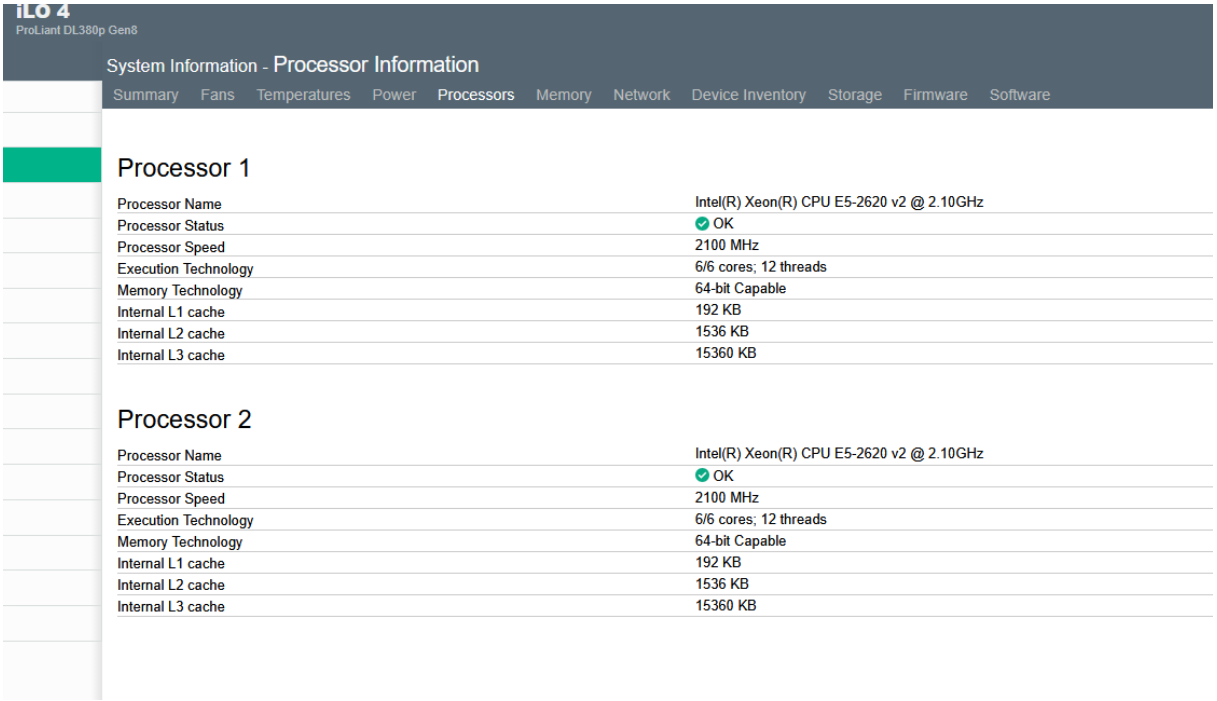
apt update && apt dist-upgrade -y

# Annexes / Preuves :

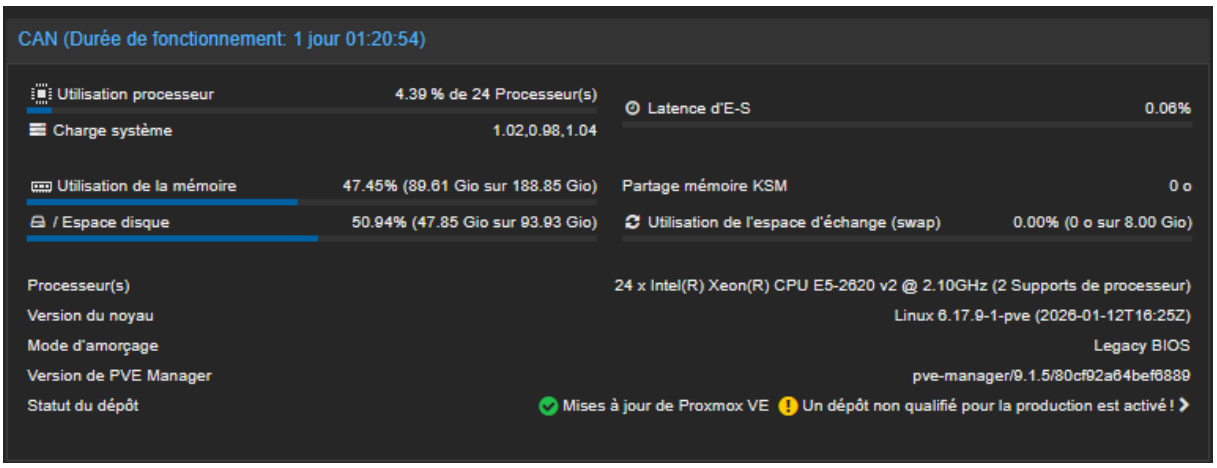
*(Insère ici tes propres captures d'écran :)*

- Capture 1 : "Processor Summary" montrant les 2 processeurs Xeon.

*Liste processeur interface iLO*

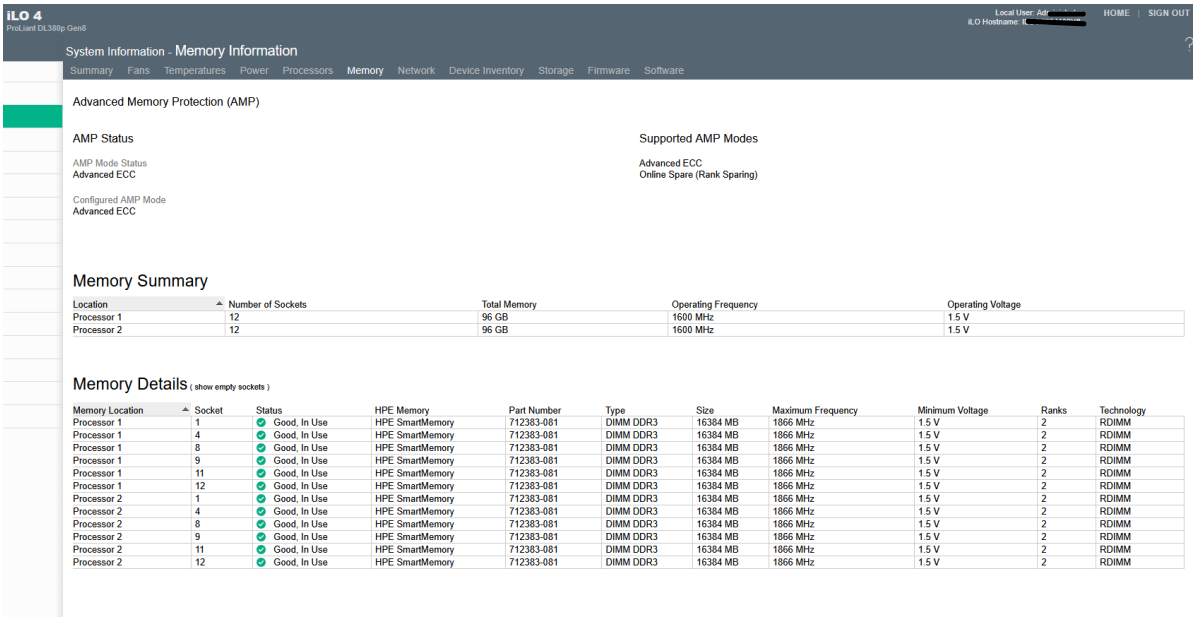



*Liste processeur interface proxmox*



- Capture 2 : "Memory Summary" montrant les 192 Go.

*Liste mémoire interface iLO*

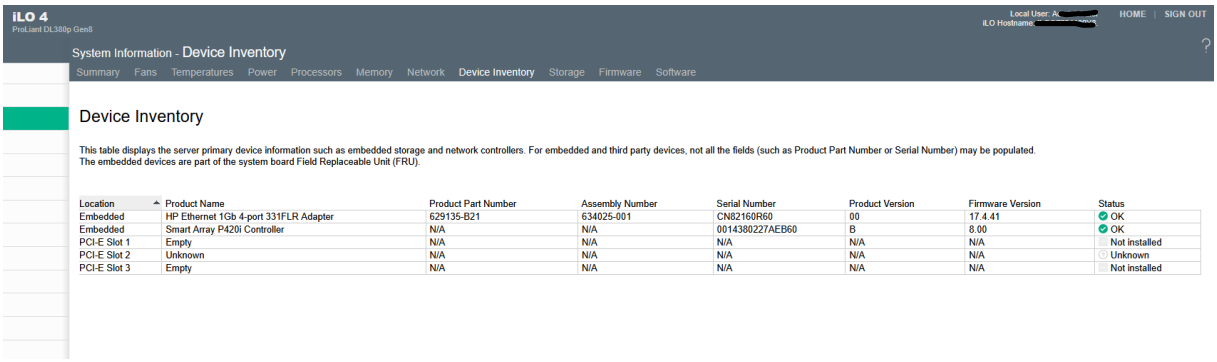



| Location | Number of Sockets | Total Memory | Operating Frequency | Operating Voltage |
|---|---|---|---|---|
| Processor 1 | 12 | 96 GB | 1600 MHz | 1.5 V |
| Processor 2 | 12 | 96 GB | 1600 MHz | 1.5 V |

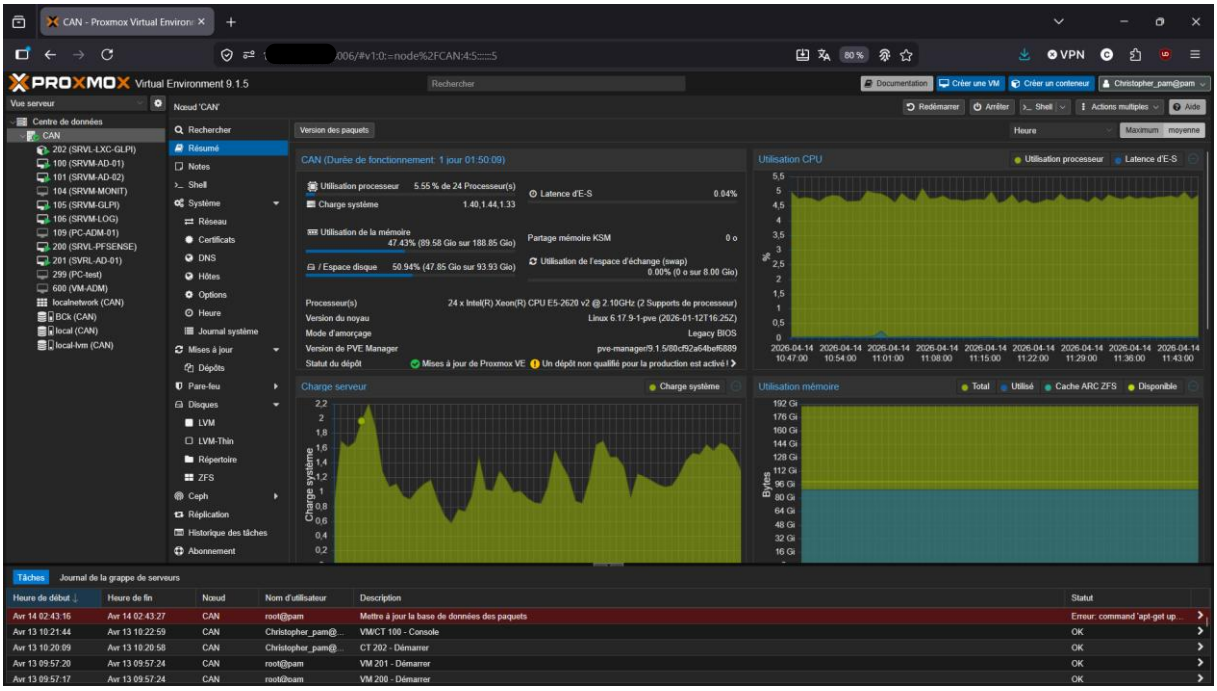
| Memory Location | Socket | Status | HPE Memory | Part Number | Type | Size | Maximum Frequency | Minimum Voltage | Ranks | Technology |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processor 1 | 1 | Good, In Use | HPE SmartMemory | 712383-081 | DIMM DDR3 | 16384 MB | 1866 MHz | 1.5 V | 2 | RDIMM |
| Processor 1 | 4 | Good, In Use | HPE SmartMemory | 712383-081 | DIMM DDR3 | 16384 MB | 1866 MHz | 1.5 V | 2 | RDIMM |
| Processor 1 | 8 | Good, In Use | HPE SmartMemory | 712383-081 | DIMM DDR3 | 16384 MB | 1866 MHz | 1.5 V | 2 | RDIMM |
| Processor 1 | 9 | Good, In Use | HPE SmartMemory | 712383-081 | DIMM DDR3 | 16384 MB | 1866 MHz | 1.5 V | 2 | RDIMM |
| Processor 1 | 11 | Good, In Use | HPE SmartMemory | 712383-081 | DIMM DDR3 | 16384 MB | 1866 MHz | 1.5 V | 2 | RDIMM |
| Processor 1 | 12 | Good, In Use | HPE SmartMemory | 712383-081 | DIMM DDR3 | 16384 MB | 1866 MHz | 1.5 V | 2 | RDIMM |
| Processor 2 | 1 | Good, In Use | HPE SmartMemory | 712383-081 | DIMM DDR3 | 16384 MB | 1866 MHz | 1.5 V | 2 | RDIMM |
| Processor 2 | 4 | Good, In Use | HPE SmartMemory | 712383-081 | DIMM DDR3 | 16384 MB | 1866 MHz | 1.5 V | 2 | RDIMM |
| Processor 2 | 8 | Good, In Use | HPE SmartMemory | 712383-081 | DIMM DDR3 | 16384 MB | 1866 MHz | 1.5 V | 2 | RDIMM |
| Processor 2 | 9 | Good, In Use | HPE SmartMemory | 712383-081 | DIMM DDR3 | 16384 MB | 1866 MHz | 1.5 V | 2 | RDIMM |
| Processor 2 | 11 | Good, In Use | HPE SmartMemory | 712383-081 | DIMM DDR3 | 16384 MB | 1866 MHz | 1.5 V | 2 | RDIMM |
| Processor 2 | 12 | Good, In Use | HPE SmartMemory | 712383-081 | DIMM DDR3 | 16384 MB | 1866 MHz | 1.5 V | 2 | RDIMM |

- Capture 3 : "Device Inventory" montrant le contrôleur P420i.

*Liste carte extension interface iLO*




| Location | Product Name | Product Part Number | Assembly Number | Serial Number | Product Version | Firmware Version | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Embedded | HP Ethernet 1Gb 4-port 331FLR Adapter | 629135-B21 | 634025-001 | CN82160R60 | 00 | 17.4.41 | OK |
| Embedded | Smart Array P420i Controller | N/A | N/A | 0014380227AEB60 | B | 8.00 | OK |
| PCI-E Slot 1 | Empty | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Not installed |
| PCI-E Slot 2 | Unknown | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown |
| PCI-E Slot 3 | Empty | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Not installed |

- Capture 4 : Une capture de ton interface web Proxmox montrant ton "Datacenter" prêt.

*Interface d'administration proxmox*